

Resolução Lista 1 – ORD

Guilherme Lopes

27 de março de 2026

Supondo um disco com as características abaixo, responda as questões a seguir

- 8 superfícies
- 4096 trilhas/superfície
- 110 setores/trilha
- 512 bytes/setor
- Velocidade de rotação = 5400RPM
- Tempo médio de seek = 12ms
- Latência média = 5,6ms

1. Quantos cilindros o disco possui?

R: A quantia de cilindros em um disco é igual ao numero de trilhas/superfície, ou seja, nesse disco temos 4096 cilindros.

2. Quantos cilindros serão necessários para armazenar um arquivo com 80.000 registros de 128 bytes cada?

R: Considerando que a capacidade do cilindro é dada por:

capacidade das trilhas $\times$ número de trilhas do cilindro

E a capacidade da trilha é dada por:

número de bytes por setor $\times$ número de setores por trilha

Visto que temos 110 setores por trilha e 512 bytes por setor, a capacidade das trilhas é igual a

$$512 \times 110 = 56320$$

Para armazenar um arquivo de 80.000 registros de 128 bytes cada, precisaremos armazenar 10240000 bytes, por cilindro iremos conseguir armazenar cerca de

$$56320 \times 8 = 450560$$

Para armazenar 10240000 bytes, precisaremos de

$$\frac{10240000}{450560} = 22,72$$

Ou seja, para armazenar um arquivo de 80000 registros de 128 bytes cada, precisaremos de 23 cilindros

3. Sabendo que o tempo de transferência de uma trilha é igual ao tempo de rotação, qual é o tempo (em milissegundos) de transferência de uma trilha?

R: Visto que a velocidade de rotação é de 5400 RPM, o tempo necessário (em milissegundos) para fazer uma rotação será dado pela razão

$$\frac{5400}{1} = \frac{60000}{x} \Rightarrow 5400x = 60000 \Rightarrow x = \frac{60000}{5400} = 11.1ms$$

Logo, o tempo de transferência é de 11.1ms

4. Qual o tempo médio (em milissegundos) estimado para a leitura de uma trilha aleatória do disco